

4. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (2+6+4=12 Punkte):

a) Schreiben Sie $0, \overline{17} = 0,17171717\dots$ als Bruchzahl.

b) Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz:

$$(1) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^2 + 2k}{k^3 + 5k^2}$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^k}$$

$$(3) \quad \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2k + k^2}{3 - k^2}$$

c) Berechnen Sie jeweils den Reihenwert:

$$(1) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(-5)^{2k-1}}$$

$$(2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1}$$

Lösung:

Zu a): Mit $x = 0, \overline{17}$ folgt $100x = 17, \overline{17}$, also $99x = 17$ und damit schließlich $x = 17/99$.

Zu b),(1): Mit der Bezeichnung $a_n = \frac{3k^2+2k}{k^3+5k^2}$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, die Abschätzung

$$a_n \geq \frac{3n^2}{n^3 + 5n^3} = \frac{3n^2}{6n^3} = \frac{1}{2n}.$$

Da die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} 1/2k$ divergiert (vgl. Vorlesung), divergiert auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ nach dem Minorantenkriterium.

Zu b),(2): Mit $b_n = \frac{3^n}{n^n}$ gilt $\sqrt[n]{|b_n|} = \frac{3}{n}$. Damit liefert das Wurzelkriterium wegen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} = 0 < 1$$

die Konvergenz der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

Zu b),(3): Mit $c_n = (-1)^n \frac{2n+n^2}{3-n^2}$ erhält man (für alle $n \geq 2$)

$$|c_n| = \frac{2n + n^2}{n^2 - 3} = \frac{2/n + 1}{1 - 3/n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1,$$

d.h. (c_n) ist keine Nullfolge und damit divergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ nach dem Nullfolgenkriterium.

Zu c),(1): Man berechnet

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{(-5)^{2k-1}} &= 2 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)^{-1} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(-\frac{1}{5}\right)^2\right]^k = -10 \left[-1 + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{25}\right)^k\right] \\ &= -10 \left[-1 + \frac{1}{1 - (1/25)}\right] = -10 \left[-1 + \frac{25}{24}\right] = -\frac{5}{12}.\end{aligned}$$

Zu c),(2):

- Mit der „Zerlegung“ $\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right)$ folgt für die n -te Partialsumme

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2-1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4n+2}.$$

- Dies liefert dann

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4n+2}\right) = \frac{1}{2}.$$

Aufgabe 4 (2+2+7+2=13 Punkte):

- Zeigen Sie, dass die durch $\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$ (auf $\mathbb{R}^n$) definierte Euklidische Norm tatsächlich eine Norm ist.
- Zeigen Sie für alle $a, b \in \mathbb{R}^3$: $\langle a, a \times b \rangle_2 = 0$.
- Sei E die Ebene mit Stützvektor $a = (5, 3, 2)^T$ und den beiden Richtungsvektoren $u = (0, 1, -1)^T$ und $v = (0, 1, 0)^T$.

(1) Bestimmen Sie denjenigen Punkt der Ebene, der vom Ursprung minimalen Abstand hat.

(2) Seien die Punkte $A = (5, 0, 1)$ und $B = (5, 3, 0)$ gegeben. Bestimmen Sie (mit Begründung) einen Punkt C der Ebene, so dass das Dreieck ABC mit den Eckpunkten A , B und C rechtwinklig (mit rechtem Winkel im Punkt B) ist.

- Eine Orthonormalbasis (ONB) eines n -dimensionalen Vektorraums V ist eine Basis $B = (v_1, \dots, v_n)$ mit $\langle v_i, v_i \rangle_2 = 1$ und $\langle v_i, v_j \rangle_2 = 0$ für alle $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$.

Beweisen Sie: Ist $B = (a, b, c)$ eine ONB des $\mathbb{R}^3$, so ist $\langle a, b \times c \rangle_2 \in \{-1, 1\}$.

Lösung:

Zu a): Aus der VL (Satz 2.3) ist bekannt, dass mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (auf V) durch $\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$ eine Norm auf V induziert wird.

Hier gilt $\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2} = \sqrt{\langle v, v \rangle_2}$ mit dem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ (vgl. A2a), d.h. $\|\cdot\|_2$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}^n$.

Zu b): Man berechnet

$$\begin{aligned}\langle a, a \times b \rangle_2 &= \left\langle \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} \right\rangle_2 \\ &= a_1(a_2 b_3 - a_3 b_2) + a_2(a_3 b_1 - a_1 b_3) + a_3(a_1 b_2 - a_2 b_1) \\ &= a_1 a_2 b_3 - a_1 a_3 b_2 + a_2 a_3 b_1 - a_2 a_1 b_3 + a_3 a_1 b_2 - a_3 a_2 b_1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Zu c),(1): Mit zu A2b,(3) analoger Vorgehensweise erhält man

- Normalenvektor $n = e_1$,
- Punkt P mit minimalem Abstand zum Ursprung: $P = (5, 0, 0)$.

Zu c),(2):

- Damit das Dreieck ABC einen rechten Winkel in B besitzt, muss $\langle A - B, C - B \rangle = 0$ gelten.
- Jeder Punkt C der Ebene hat die Form $C = (5, 3 + r + s, 2 - r)$ mit $r, s \in \mathbb{R}$.
- Damit folgt $A - B = (0, -3, 1)^T$ und $C - B = (0, r + s, 2 - r)^T$. Es muss somit gelten

$$0 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ r + s \\ 2 - r \end{pmatrix} \right\rangle = -3(r + s) + 2 - r = -4r - 3s + 2.$$

- Ein möglicher(!) Punkt C ist für $r = 1/2, s = 0$ durch $C = (5, 7/2, 3/2)$ gegeben.

Zu d): Die Behauptung ist wahr, denn:

- $b \perp b \times c, c \perp b \times c$, also $(b \times c) \parallel a$ und nach CS-Ungl. $|\langle a, b \times c \rangle_2| = \|a\|_2 \cdot \|b \times c\|_2$.
- $b \perp c \implies \|b \times c\|_2 = \|b\|_2 \cdot \|c\|_2 \cdot \sin(\angle(b, c)) = 1$.
- Somit folgt

$$\langle a, b \times c \rangle_2 = \pm \|a\|_2 \cdot \|b \times c\|_2 = \pm \|a\|_2 \cdot \|b\|_2 \cdot \|c\|_2 = \pm 1.$$